

Bachelor of Science  
Luft- und Raumfahrttechnik

# Technische Mechanik II – PO 2019

Modulprüfung am 30. September 2022 (SoSe22)

Dauer: 120 min

Vorname: \_\_\_\_\_ Nachname: \_\_\_\_\_

Matrikelnummer:                             Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Hilfsmittel:**

- ▶ programmierbarer Taschenrechner lt. neuer Liste
- ▶ Stifte, Papier, etc.
- ▶ ISD-Formelsammlung mit Anmerkungen

### Bearbeitungshinweise:

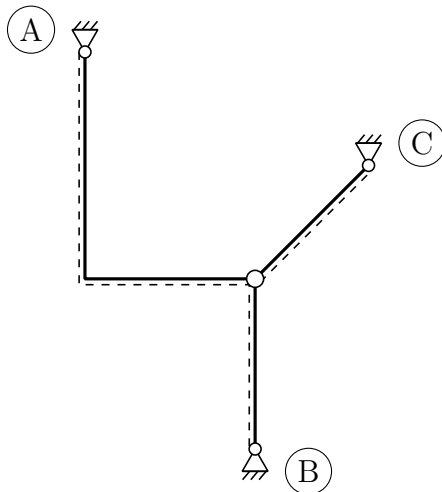
- ▶ Versehen Sie *unbedingt* jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- ▶ Beginnen Sie *unbedingt* mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- ▶ Beschreiben Sie die Blätter nur *einseitig*.
- ▶ Die Verwendung *grüner* und *roter* Farbstifte ist *unzulässig*.
- ▶ Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit *nachvollziehbarem Rechenweg*.

[illegible]

## Aufgabe 1

(10 P.)

- a) Beschreiben Sie kurz die Bedeutung von Elastizitäts- und Schubmodul sowie der Querkontraktionszahl! Ergänzen Sie Ihre Beschreibungen durch relevante Gleichungen!
- b) Beschreiben Sie kurz, wie Sie den Zusammenhang dieser drei Materialparameter mittels des Mohr'schen Spannungskreises bestimmen können.
- c) Wann können Spannungen aus thermischer Dehnung resultieren? Prüfen Sie ob in unterstehendes System thermische Spannungen bei gleichmäßiger Erwärmung auftreten können!

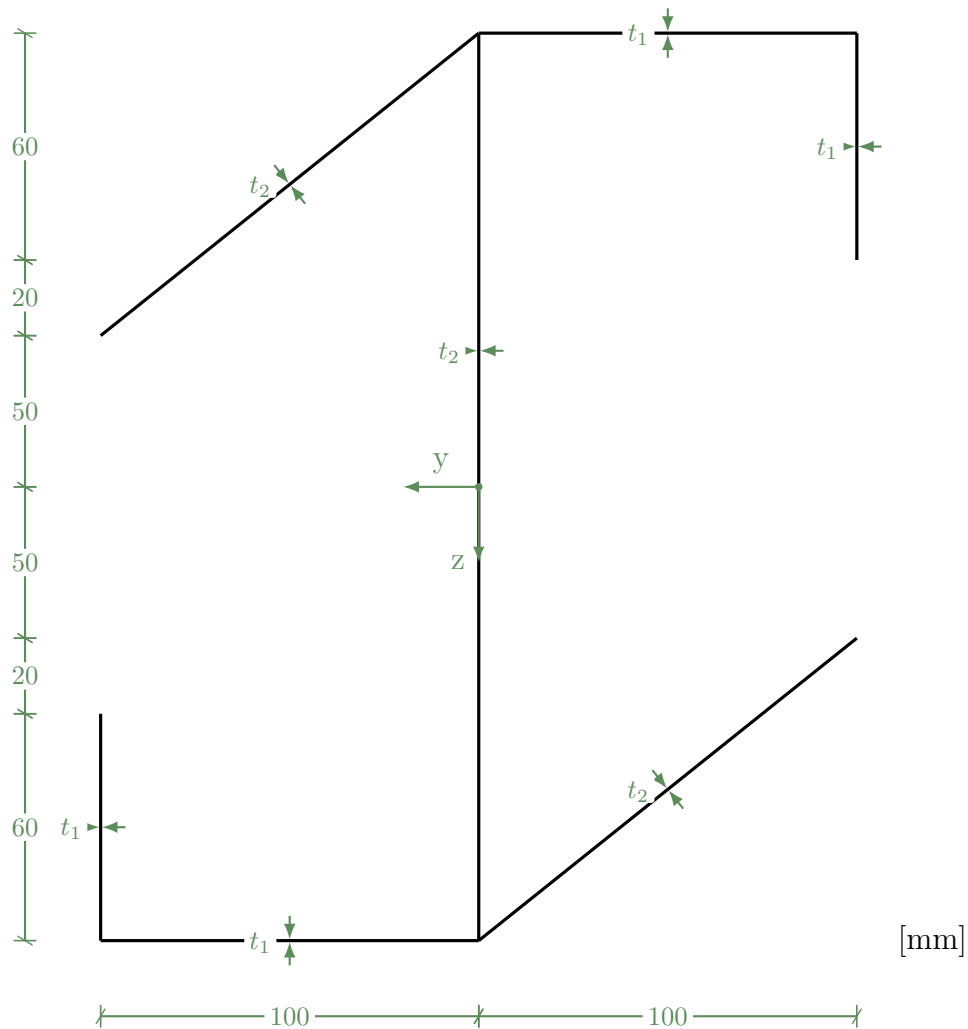


- d) Beschreiben Sie die Aussage der beiden Bernoulli-Hypothesen!
- e) Kennzeichnen Sie nachfolgende Aussagen zur Biegetheorie mit „r“ für „richtig“ und „f“ für „falsch“!
  - ▶ ☐ Das y-z-Achsensystem muss das Hauptachsensystem eines Balkenquerschnitts sein.
  - ▶ ☐ Gemäß der Herleitung aus der Vorlesung wird das Kräfte-Gleichgewicht am deformierten Balken betrachtet.

**Aufgabe 2**

(12 P.)

Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt. Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente  $I_y$  und  $I_z$ , sowie das Deviationsmoment  $I_{yz}$ !



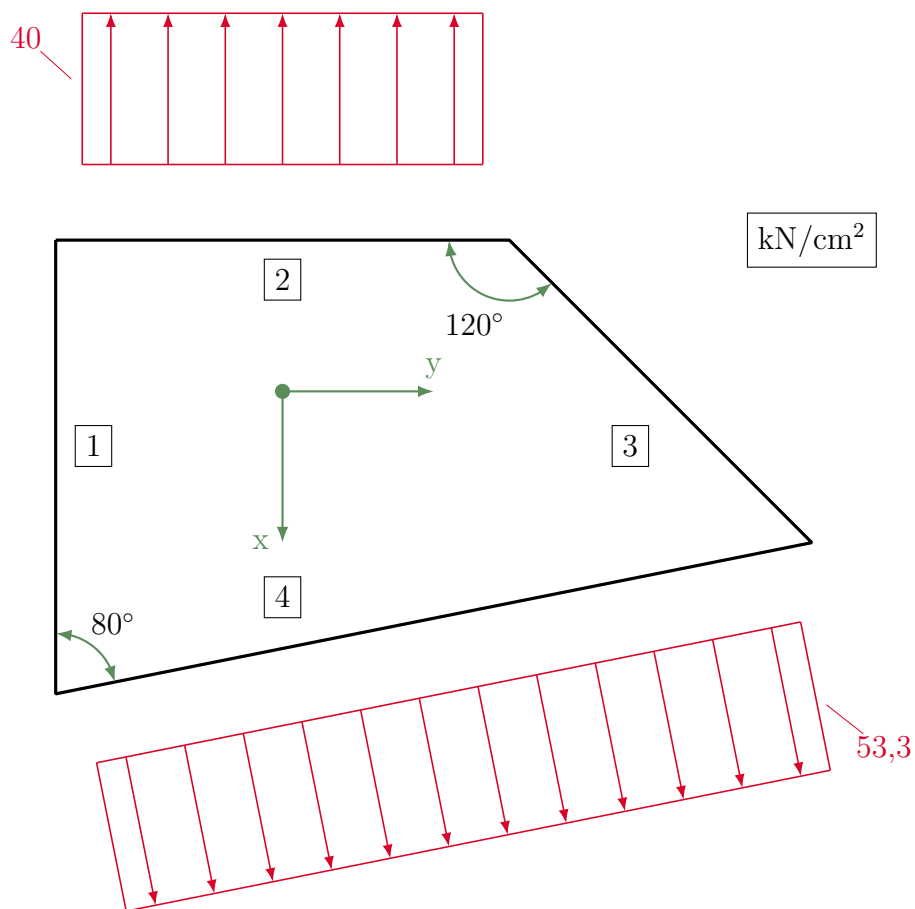
**Gegeben:**  $t_1 = 3 \text{ mm}$ ,  $t_2 = 6 \text{ mm}$

### Aufgabe 3

(11 P.)

An einer Scheibe wirkt wie skizziert (nicht maßstabsgetreu!) ein ebener, homogener Spannungszustand. Auf der Seite 3 wirke keine Schubspannung, auf allen weiteren Seiten gelte  $\tau_{xy} > 0$ . Beachten Sie, dass nicht skizzierte Schubspannungen nicht notwendigerweise  $\tau = 0$  bedeuten.

- Bestimmen Sie die fehlenden Normal- **und** Schubspannungskomponenten mit Hilfe des Mohr'schen Spannungskreises und skizzieren Sie den Spannungszustand auf einem separaten Blatt!
- Bestimmen Sie die Hauptnormalspannungen und deren Richtungen! Skizzieren Sie das Hauptachsensystem bezogen auf das gegebene Koordinatensystem (x, y)!



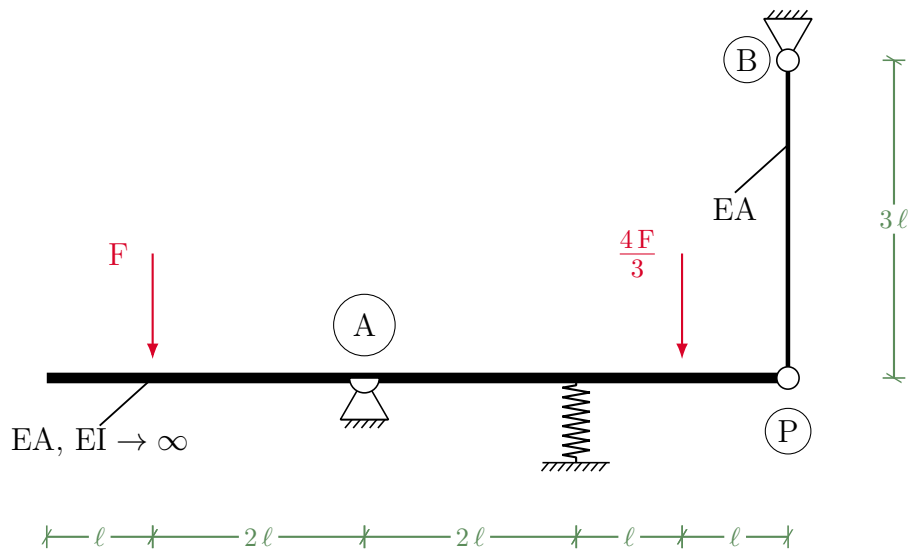
**Aufgabe 4**

(6 P.)

Gegeben sei nachfolgendes System unter mechanischer Belastung.

- Bestimmen Sie die Absenkung des Punktes P infolge der Belastung!
- Der Stab  $\overline{PB}$  habe nun einen Wärmeausdehnungskoeffizienten  $\alpha_T > 0$ . Welchen Einfluss haben eine positive bzw. negative Temperaturdifferenz  $\Delta T$  auf die Verschiebung des Punktes P?

**Gegeben:**  $\ell$ ,  $EA$ ,  $F$ ,  $c_f = EA/6\ell$

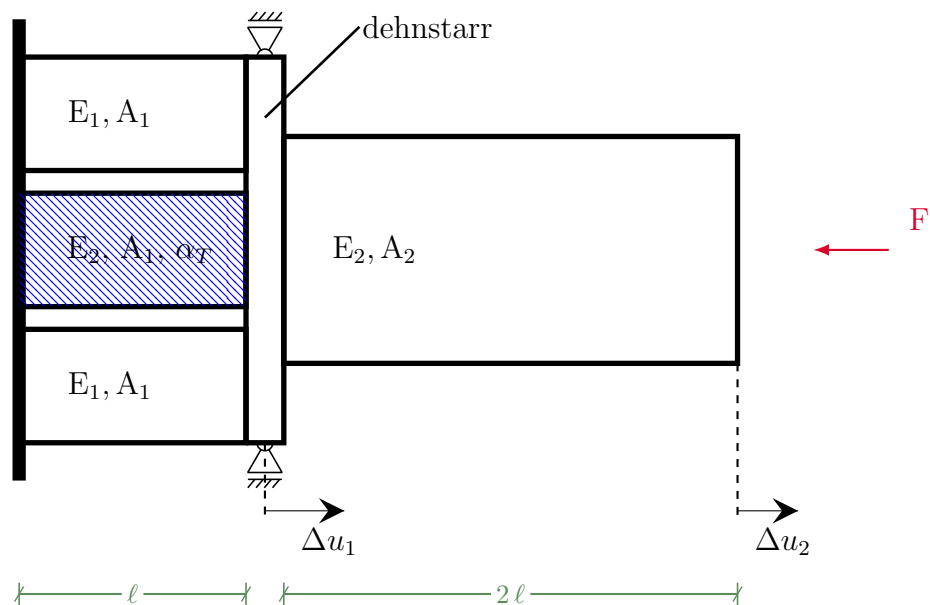


## Aufgabe 5

(5 P.)

Gegeben ist das skizzierte System bestehend aus 4 Stäben, welche mittels einer dehnstarrten Scheibe verbunden sind und mittels einer Kraft  $F$  belastet werden. Der schraffierte Stab wird zudem mit einer Temperaturlast  $\Delta T$  beaufschlagt. Bestimmen Sie  $\Delta T$ , sodass  $\Delta u_2 = 0$  gilt!

**Gegeben:**  $\ell$ ,  $A_1 = A$ ,  $A_2 = 2A$ ,  $E_1 = E$ ,  $E_2 = 2E$ ,  $\alpha_T$ ,  $F$ ,  $\Delta T$



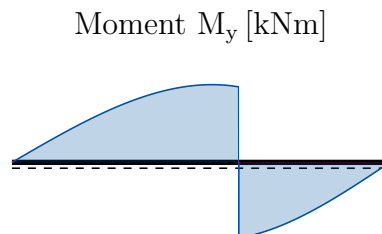
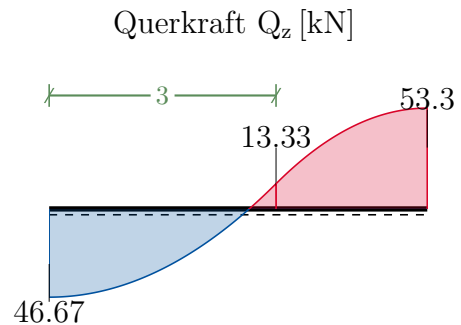
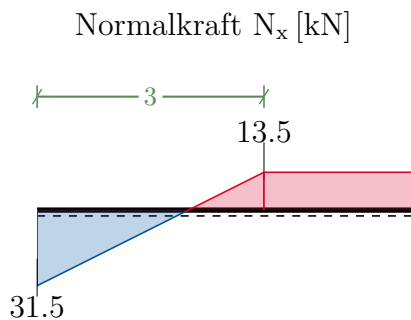
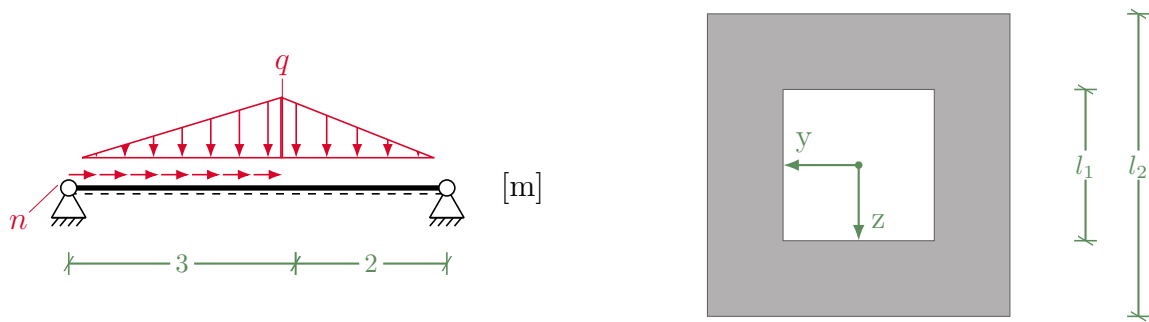
**Aufgabe 6**

(7 P.)

Gegeben ist ein statisch unbestimmtes System unter mechanischer Belastung. Der Balken besteht aus einem quadratischen Hohlquerschnitt mit unbekannter Innenlänge  $l_1$  auf. Beachten Sie, dass Schnittgrößen auf Seiten der gestrichelten Linie positiv sind.

- Bestimmen Sie das maximale Biegemoment  $M_{max}$  sowie den Punkt seines Auftretens  $x_{M_{max}}$ ! Nutzen Sie für die Querkraft einen Ansatz der Form  $Q(x) = ax^2 + c$ ,  $x \in [0, 3]$ .
- Bestimmen Sie die maximale Länge  $l_1$ , sodass die zulässige Spannung  $\sigma_{zul}$  im Punkt  $x_{M_{max}}$  des maximalen Biegemoments nicht überschritten wird!

**Gegeben:**  $l_2 = 4 \text{ cm}$ ,  $n = 15 \text{ kN m}^{-1}$ ,  $q = 40 \text{ kN m}^{-1}$ ,  $\sigma_{zul} = 235 \text{ N mm}^{-2}$



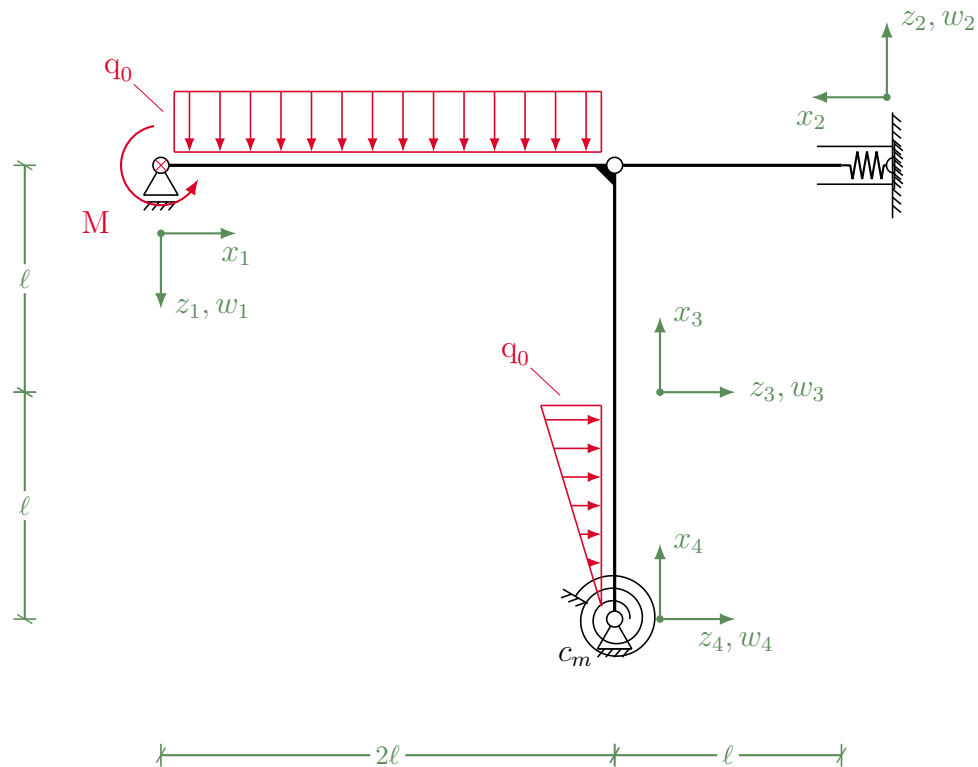
## Aufgabe 7

(9 P.)

Gegeben ist das folgende System.

- Zeigen Sie, warum für die Biegelinie 16 Rand- und Übergangsbedingungen erforderlich sind!
- Ermitteln Sie die für die Biegelinie erforderlichen Rand- und Übergangsbedingungen.

**Gegeben:**  $EA \rightarrow \infty$ ,  $EI = \text{konst.}$



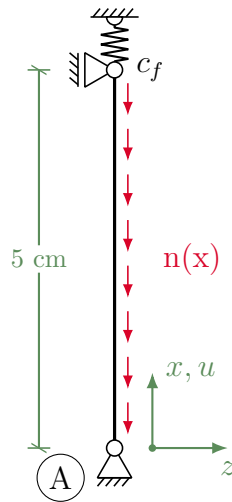
**Aufgabe 8**

(10 P.)

Gegeben ist eine Struktur unter Normalbelastung.

- Bestimmen Sie die Verschiebungsfunktion  $u(x)$  mit Hilfe der Differentialgleichung des Dehnstabs! Orientieren Sie sich dabei am gegebenen Koordinatensystem!
- Berechnen Sie die vertikale Auflagerreaktion in A.

**Gegeben:**  $EA = 2 \cdot 10^4 \text{ N}$ ,  $n(x) = e^{0,2x} - 1 \text{ N/cm}$ ,  $c_f = 0,4 \text{ N/cm}$

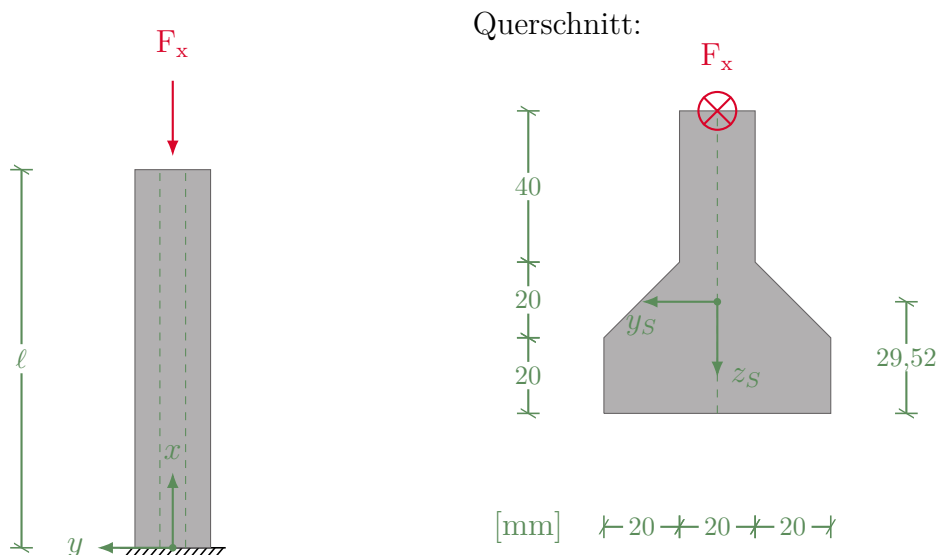


## Aufgabe 9

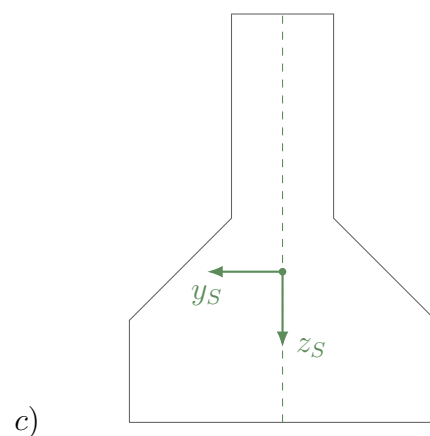
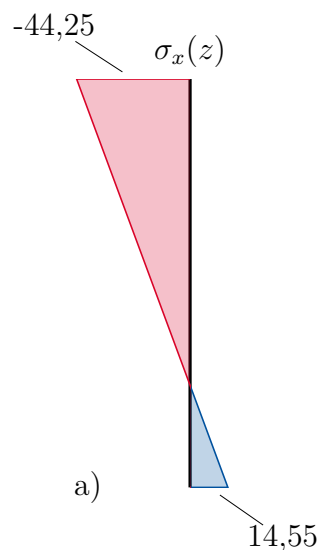
(15 P.)

Gegeben ist ein mechanisch belasteter Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt.

**Gegeben:**  $\ell = 1 \text{ m}$ ,  $F_x = 20\,000 \text{ N}$ ,  $I_y = 137,27 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$ ,  $I_z = 52 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$



- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung an der Einspannung? Skizzieren Sie den Normalspannungsverlauf  $\sigma_x(z)$  entlang des Profils! Nutzen Sie untenstehende Skizze!
- Bestimmen Sie eine neue Lage des Angriffspunktes der Kraft  $F$ , damit der gesamte Querschnitt nur Druckspannung erfährt!
- Bestimmen Sie die Kernfläche des gegebenen Querschnittes und skizzieren Sie diese in unterstehende Abbildung!



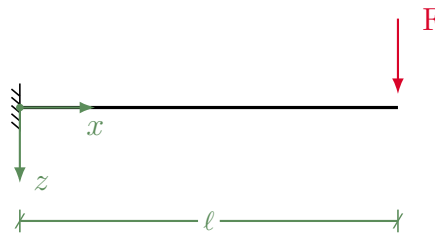
**Aufgabe 10**

(15 P.)

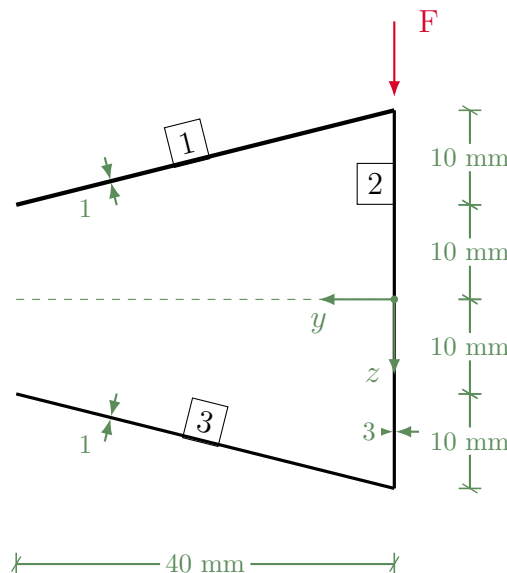
Gegeben ist ein dünnwandiger Querschnitt, der durch eine Kraft  $F$  belastet wird.

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung  $\tau_F$  infolge Querkraft an der Einspannung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der nächsten Seite und beschriften Sie diese!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf infolge Torsion  $\tau_T$  und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der nächsten Seite!
- Berechnen Sie die Verdrehung am freien Ende des Balkens!
- Positionieren Sie die Kraft  $F$  so, dass kein Torsionsmoment wirkt!

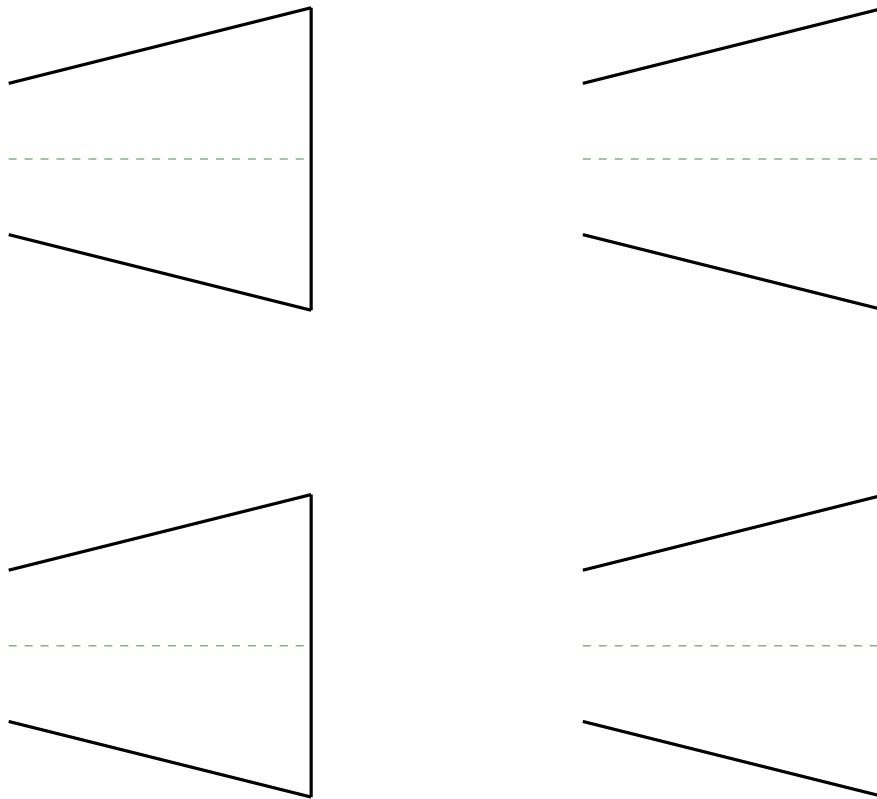
**Gegeben:**  $F = 1000 \text{ N}$ ,  $A = 202,46 \text{ mm}^2$ ,  
 $I_y = 5,0894 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$ ,  $I_z = 3,0545 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$ ,  
 $G = 81\,000 \text{ N/mm}^2$ ,  $\xi = 1,1$



**Querschnitt:**



a)



b)

